

1. Temat

Zadanie polega na:

- Opracowaniu i implementacji algorytmu opartego o metodę przeszukiwania z zakazami (*Tabu Search*) albo metodę symulowanego wyżarzania (*Simulated Annealing*).
- Wykonaniu badania złożoności obliczeniowej i efektywności opracowanego algorytmu do rozwiązania problemu komiwojażera (TSP).

2. Cel zadania

Należy wykorzystać instancje wygenerowane w zadaniu 1 (7 TSP i 7 ATSP), co najmniej po 5 TSP i 5 ATSP z TSPLIB. Należy pamiętać, że konieczne jest wskazanie instancji ze zbioru TSPLIB o maksymalnym rozmiarze, którą można zbadać w czasie nie większym niż 15 min. Parametry dobrać tak, aby błąd nie przekraczał 15% OPT (najlepszej znanej wartości podanej w tabeli TSPLIB).

3. Badania

3.1. Tabu search

- zależność czasu uzyskania wyniku w funkcji rozmiaru instancji, [3.0]
- zależność wielkości błędu w funkcji rozmiaru instancji, [3.0]
- wpływ UB i LB na czas rozwiązania i błąd, [3.5]
- wpływ długości listy tabu na błąd*, [4.0]
- wpływ wielkości kadencji na błąd, [4.5]
- wpływ kryterium aspiracji na błąd. [5.0]

* czy długość listy tabu powinna mieć związek z rozmiarem instancji? Odpowiedź w oparciu o badania własne i źródła literaturowe (wikipedia, fora, AI).

Wszelkie inne usprawnienia (z przeprowadzonymi badaniami), jak na przykład kryterium aspiracji plus, zmienność wielkości listy tabu w trakcie rozwiązywania jednej instancji, zmienna długość kadencji, będą mile widziane i wpływały pozytywnie na ocenę. Nie jest to jednak obowiązkowe. Każde takie usprawnienie musi być uzasadnione, zbadane i uwzględnione we wnioskach.

3.2. Symulowane wyżarzanie

- zależność czasu uzyskania wyniku w funkcji rozmiaru instancji, [3.0]
- zależność wielkości błędu w funkcji rozmiaru instancji, [3.0]
- wpływ UB i LB na czas rozwiązania i błąd, [3.5]
- wpływ co najmniej dwóch schematów chłodzenia na czas i błąd*, [4.0]
- wpływ długości epoki na czas i błąd, [4.5]
- wpływ temperatury początkowej na czas i błąd. [5.0]

Podać sposób wyznaczania temperatury początkowej. Czy powinna ona mieć związek z rozmiarem instancji. Uzasadnić odpowiedź. Uzasadnić wybór jednego ze sposobów, jeśli zostanie podanych więcej niż jeden. Każdy sposób musi mieć racjonalne podstawy.

3.3. Wskazówki

Należy:

- oddzielnie zbadać instancje symetryczne i asymetryczne,
- wykonać badania z użyciem UB wyznaczonym najkorzystniejszym zbadanym algorytmem,
- wskazać instancje ze zbioru TSPLIB o maksymalnym rozmiarze, którą można zbadać w rozsądnym czasie nie większym niż 15 minut; oszacowanie rozmiaru nie wystarczy,
- LB wyznaczyć z MST.

Scharakteryzować zbadane algorytmy w kontekście ich efektywności rozwiązania TSP i odpowiedzieć na pytanie, kiedy i dlaczego się do tego nadają, a kiedy nie? Bez omawiania RAND, NN i RNN.

4. Materiały

- Z.Michalkiewicz, D.B.Vogel, Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka, WNT 2006
- Metody przeszukiwania lokalnego
- TABU search and Iterated Local Search – classical OR methods
- Inteligencja obliczeniowa
- Travelling Salesman Problem Using Simulated Annealing
- Algorytmy stochastyczne w optymalizacji dyskretnej przy zaburzonych wartościach funkcji
- Tabu Search: A Tutorial
- Tabu Search – gentle introduction